문제 1. $f(x) = \int (x \ln x + e^x + x + 1)dx$ 일 때, 다음 극한값을 구하여라.

(1) $\lim_{h \to 0} \dfrac{f(1+h) - f(1)}{h}$

(2) $\lim_{h \to 0} \dfrac{f(1+h+h^2) - f(1-h)}{h}$

문제 2. 다음 부정적분을 구하여라.

(1) $\displaystyle\int \frac{3\sin^3 x - 3\sin x + \cos^3 x - 2}{\cos^2 x} dx$

(2) $\displaystyle\int \frac{1}{\tan(x/2) + \cot(x/2)} dx$

문제 3. $x > 0$에서 정의된 연속함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $(x-1)f(x)$ 의 도함수는 $\frac{1}{x}$ 이다. 이때, $f(x)$ 를 구하여라.

문제 4. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x에 대하여 $f'(x) = -f(x) + e^{-x}\cos x$ 를 만족시킨다. $g(x) = e^x f(x)$ 이고 $f(0) = 1$ 일 때, 다음 물음에 답하여라.

(1) $g''(x)$ 를 구하여라.

(2) $f(x)$ 를 구하여라.

문제 5. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x에 대하여

$f(x) = f(-x)+2x, \quad f(x)f'(x)+f(-x)f'(-x) = 6\cos x+2$

를 만족시킬 때, $f(x)$ 를 구하여라.